

The correct order of electromagnetic waves with increasing frequency is

విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు వీటి పౌనఃపున్యము పెరిగే సరియైన క్రమము

Options :

Infrared, x-rays, gamma rays

1. ✓ పరారుణ, x- కిరణాలు, గామా కిరణాలు

Gamma rays, visible light, x-rays

గామా కిరణాలు, దృశ్యకాంతి, x-కిరణాలు

2. ✗

Visible light, infrared, ultraviolet

3. ✗ దృశ్యకాంతి, పరారుణ కాంతి, అతినీలలోహిత

Visible light, ultraviolet, infrared

4. ✗ దృశ్యకాంతి, అతినీలలోహిత, పరారుణ

Physics - Question 116

Original paper page 80; original question and option regions

A particle of mass 2×10^{-27} kg has de-Broglie wavelength of 3.3×10^{-10} m. The kinetic energy of this particle is

(Plank's Constant $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J-s)

ద్రవ్యరాశి 2×10^{-27} kg గల కణము డీబ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం 3.3×10^{-10} m అయిన దాని గతిజ శక్తి

(ప్లాంక్ స్థిరాంకము, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J-s)

Options :

1. ✖ 5×10^{-20} J

2. ✖ 8×10^{-20} J

3. ✔ 1×10^{-21} J

4. ✖ 6×10^{-22} J

Physics - Question 117

Original paper page 80; original question and option regions

The ratio of radii of 3rd and 6th Bohr's orbit in a hydrogen atom is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో 3వ మరియు 6వ బోర్ కక్ష్యల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 0.25

2. ✗ 0.33

Physics - Question 118

Original paper page 81; original question and option regions

The frequency of the light emitted when an electron comes down from $n = 4$ to $n = 2$ level in hydrogen atom is $\frac{3}{7}$ times of the following transition of the Li atom

హైడ్రోజన్ పరమాణువు $n = 4$ నుండి $n = 2$ స్థాయికి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినప్పుడు వెలువడిన కాంతి పొనఃపున్యము, లిథియం పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ క్రింది స్థాయిల మధ్య సంక్రమణంలో వచ్చిన కాంతి పొనఃపున్యానికి $\frac{3}{7}$ రెట్లు అవుతుంది.

Options :

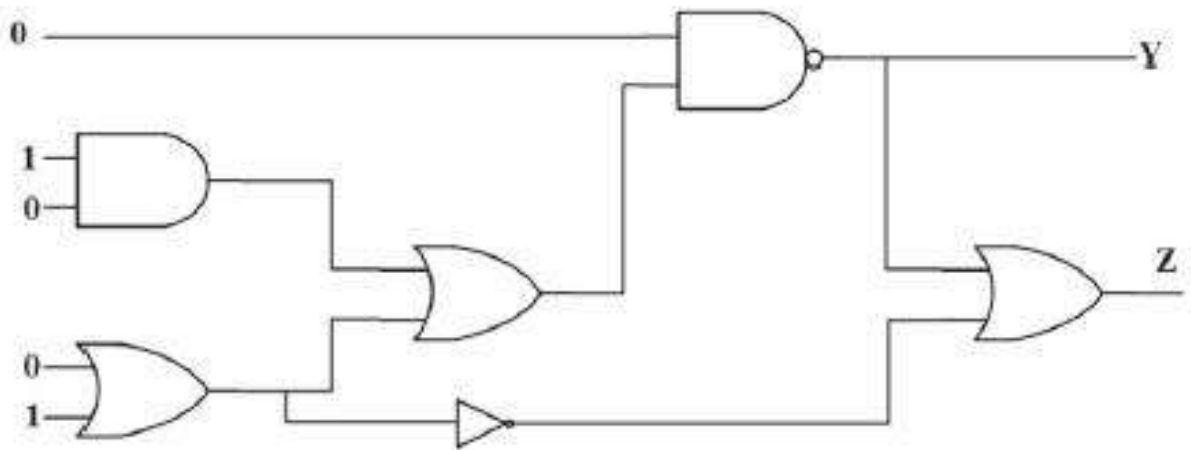
1. ✓ 4 to 3

2. ✗ 4 to 1

3. ✗ 3 to 2

4. ✗ 5 to 3

క్రింద ఇచ్చిన తర్క వలయంలో Y మరియు Z విలువలు



Options :

1. ✓ $Y = 1, \quad Z = 1$
2. ✗ $Y = 0, \quad Z = 1$
3. ✗ $Y = 1, \quad Z = 0$
4. ✗ $Y = 0, \quad Z = 0$

Physics - Question 120

Original paper page 82; original question and option regions

The frequency suitable beyond the horizon communication using sky wave is

ఆకాశ తరంగాల్ని ఉపయోగించి క్షితిజానికి అవతల జరిగే ప్రసారాలకు అనువైన పౌనఃపున్యము

Options :

1. ✖ 10 KHz

2. ✔ 10 MHz

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

1 GHz

1000 GHz

Physics - Question 81

Original paper page 58; original question and option regions

Which of the following is the fundamental force in nature?

క్రింది వాటిలో ప్రకృతిలోని ప్రాథమిక బలం ఏది?

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

Normal force

అభిలంబ బలం

Frictional force

ఘర్షణ బలం

Spring force

స్ప్రింగ్ బలం

Strong nuclear force

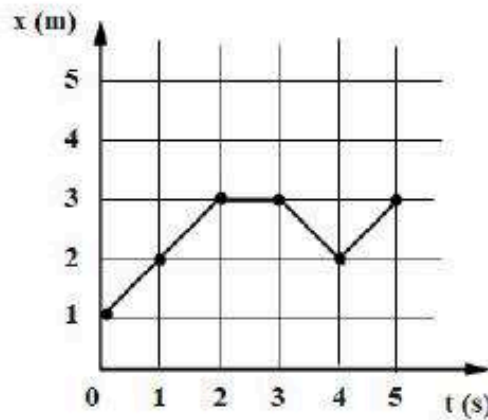
ప్రబల కేంద్రక బలం

Physics - Question 82

Original paper page 60; original question and option regions

A particle moves along a straight line along the x – axis. Its position (x) versus time (t) graph is shown in the figure [x in meters and t in seconds]. Its average speed during this motion is

ఒక సరళ రేఖ వెంబడి x - దిశలో చలనంలో ఉన్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం (x) – కాలము (t) గ్రాఫు పటములో చూపబడినది. ఇక్కడ (x మీటర్లలో, t – సెకెండ్లలో). ఈ చలనంలో ఆ కణం సగటు వడి



Options :

1. ✗ 0.4 ms^{-1}
2. ✗ 1.0 ms^{-1}
3. ✓ 0.8 ms^{-1}
4. ✗ 0.6 ms^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 61; original question and option regions

In a sports competition, a javelin is thrown at an angle 45° , which recorded a range of 90 m. The maximum height reached by the javelin is

(Neglect air resistance and acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక ఆటల పోటీలో ఒక జావెలిన్ ను 45° కోణముతో విసరగా దాని వ్యాప్తి 90 m గా నమోదయినది. అయితే ఆ జావెలిన్ చేరిన గరిష్ట ఎత్తు

(గాలి నిరోధమును విస్మరించుము మరియు గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} గా తీసుకోనుము)

Options :

1. ✗ 45 m

2. ✗ 30 m

3. ✓ 22.5 m

4. ✗ $30\sqrt{2}$ m

Physics - Question 84

Original paper page 62; original question and option regions

The equation for the trajectory of a projectile is $y = \left(\frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{x^2}{60} \right)$ m. The velocity of projection of the projectile is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క పథ సమీకరణం $y = \left(\frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{x^2}{60} \right)$ m. ప్రక్షేపకం యొక్క ప్రక్షిప్త వేగం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 8 ms^{-1}

2. ✖ 40 ms^{-1}

3. ✖ 16 ms^{-1}

4. ✔ 20 ms^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 63; original question and option regions

The coefficient of friction between object and substance, if we need to move an object of weight 150 N on a horizontal surface with a force of 75 N, is

ఒరువు 150 N గల ఒక వస్తువును ఒక క్షితిజ సమాంతర ఉపరితలం పైన కదిలించడానికి 75 N బలం అవసరం. అయిన వస్తువు మరియు ఉపరితలంల మధ్య ఘర్షణ గుణకం విలువ

Options :

1. ✖ 0.8

2. ✔ 0.5

3. ✖ 0.7

4. ✖ 0.9

Physics - Question 86

Original paper page 64; original question and option regions

The coefficient of static friction between the road and tyres of a car is 0.4. The maximum permissible speed of the car is 10 ms^{-1} on curved unbanked road. Then the maximum radius of curvature of the road is

(acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక కారు టైర్లకు, రోడ్డు తలాల మధ్య స్టేటిక ఫ్రక్షన్ గుణకం 0.4. గట్టు కట్టని వృత్తాకార రోడ్డుమీద కారుకు అనుమతించదగ్గ గరిష్టవడి 10 ms^{-1} . అయితే ఆ రోడ్డు యొక్క గరిష్ట వక్రతా వ్యాసార్థము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} గా తీసుకోనుము)

Options :

1. ✖ $10\sqrt{5} \text{ m}$
2. ✔ 25 m
3. ✖ $20\sqrt{2} \text{ m}$
4. ✖ 30 m

Physics - Question 87

Original paper page 65; original question and option regions

A body of mass 0.6 kg is moving along a circular path of radius 1 m. If the body moves with $\frac{900}{\pi}$ revolutions per minute, its kinetic energy is

వ్యాసార్థము 1 మీ గల వృత్తాకార మార్గంలో 0.6 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు కదులు తున్నది. ఆ వస్తువు

నిమిషానికి $\frac{900}{\pi}$ భ్రమణాలు చేస్తుంటే దాని గతి శక్తి

Options :

1. ✖ 120 J

2. ✔ 270 J

3. ✖ 360 J

4. ✖ 240 J

Physics - Question 88

Original paper page 65; original question and option regions

A force of 10 N acting at an angle on a particle produces a displacement of $(3\hat{i} - 4\hat{j})\text{m}$. Due to this force, if the kinetic energy of the particle is decreased by 25 joule, then the angle between the force and the displacement is

10 N బలం కొంత కోణంతో ఒక కణం పై పని చేస్తూ, $(3\hat{i} - 4\hat{j})\text{ m}$ స్థానభ్రంశం కలిగించినది. ఈ బలం వలన ఆ కణం యొక్క గతిజ శక్తి 25 జౌల్ తగ్గిన, ఆ బలము మరియు స్థానభ్రంశముల మధ్య కోణము

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$30^\circ$$

$$120^\circ$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

Physics - Question 89

Original paper page 66; original question and option regions

Two position vectors are given by $\vec{r}_1 = (1, 1, 1)$ and $\vec{r}_2 = (1, -1, 1)$. The unit vector in the direction of $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2$

రెండు స్థాన సదిశలు $\vec{r}_1 = (1, 1, 1)$ మరియు $\vec{r}_2 = (1, -1, 1)$ గా యివ్వబడినవి. అయిన $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2$ కు సమాంతరంగా ఉండే ప్రమాణ సదిశ

Options :

1. ✓ $\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $-\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}}$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}}$$

$$-\frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{k}}{\sqrt{2}}$$

Physics - Question 90

Original paper page 67; original question and option regions

A fan is rotating with an angular speed 300 rpm. The fan is switched off, and it takes 80 s to come to rest. Assuming constant angular deceleration, the number of revolutions made by the fan before it comes to rest is

ఒక ఫ్యాన్ కోణీయ వడి 300 rpm తో తిరుగుతున్నది. స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత 80 s కు ఆ ఫ్యాన్ ఆగిపోయినది. అది స్థిర అవత్వరణం కల్గి ఉంది అనుకుంటే, అది నిశ్చల స్థితికు వచ్చే లోపు తిరిగే భ్రామణాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 400

2. ✔ 200

3. ✖ 300

4. ✖ 314

Physics - Question 91

Original paper page 68; original question and option regions

A point mass of 400 g executes S.H.M. under a force $F = - (10 \text{ Nm}^{-1}) x$. If it crosses the centre of oscillation with a speed of 10 ms^{-1} , the amplitude of motion is

ఒక బిల్ము $F = - (10 \text{ Nm}^{-1}) x$ వలన 400 గ్రాము బిందు ద్రవ్యరాశి స.హ.చ చేయు చున్నది. అది దోలన కేంద్రాన్ని 10 ms^{-1} వడితో దాటిన, ఆ దోలన కంపన పరిమితి

Options :

1. ✓ 2 m

2. ✗ 4 m

3. ✗ 0.4 m

4. ✗ 0.5 m

Physics - Question 92

Original paper page 68; original question and option regions

A particle executes simple harmonic motion with a time period 0.6 s and amplitude 10 cm. Then the mean velocity of the particle over the time interval during which it travels a distance 5 cm starting from the equilibrium position.

ఒక కణము డోలనావర్తన కాలము 0.6 s తో సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. దాని కంపన పరిమితి 10 cm మాధ్యమిక స్థానము నుండి 5 cm దూరం ప్రయాణించుటకు పట్టే సమయంలో, ఆ కణము సగటు వేగము

Options :

1. ✓ 1 ms^{-1}

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$50 \text{ cm s}^{-1}$$

$$10 \text{ cm s}^{-1}$$

$$1 \text{ cm s}^{-1}$$

Physics - Question 93

Original paper page 69; original question and option regions

The orbital period of a geostationary satellite is

ఒక భూస్థావర ఉపగ్రహం యొక్క కక్ష్యా కాలం

Options :

1. ✗ 2 h

2. ✗ 5 h

3. ✓ 24 h

4. ✗ 12 h

Physics - Question 94

Original paper page 70; original question and option regions

The elastic limit of a metal is $\frac{400}{\pi}$ MPa. If a rod of this metal is to support a 484 N load without exceeding its elastic limit, the minimum diameter of the rod is

ఒక లోహం యొక్క స్థితి స్థాపక అవధి $\frac{400}{\pi}$ MPa. దాని స్థితి స్థాపక అవధిని దాటకుండా (అతిక్రమించకుండా) ఈ లోహంతో చేసిన ఒక కడ్డీ 484 N భారాన్ని భరించాలంటే కడ్డీ యొక్క కనిష్ట వ్యాసం

Options :

1. ✓ 2.2 mm
2. ✗ 1.2 mm
3. ✗ 2 mm
4. ✗ 1.6 mm

Physics - Question 95

Original paper page 71; original question and option regions

A cylindrical metal box whose flat surface has an area of 0.01 m^2 rests on liquid of 0.3 mm thickness. If upon applying a horizontal force of magnitude $\frac{1}{3} \text{ N}$, the box slides with a constant speed of 0.09 m s^{-1} , the coefficient of viscosity of the liquid is nearly

0.3 mm మందం గల ఒక ద్రవం పై ఒక స్థూపాకార లోహపు పెట్టె యొక్క 0.01 m^2 వైశాల్యం గల సమతలాన్ని ఉంచారు. $\frac{1}{3} \text{ N}$ పరిమాణం గల ఒక క్షితిజ సమాంతర బలాన్ని ప్రయోగించడం వలన, పెట్టె 0.09 m s^{-1} స్థిరవడితో జారిస్తే, ద్రవం యొక్క స్నిగ్ధతా గుణకం సుమారుగా

Options :

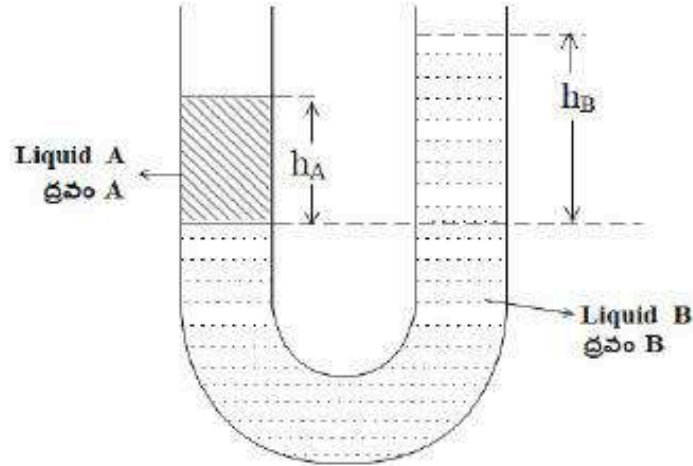
1. ✖ $2.5 \times 10^{-2} \text{ Pa.s}$
2. ✔ $1.1 \times 10^{-1} \text{ Pa.s}$
3. ✖ $1.1 \times 10^{-2} \text{ Pa.s}$
4. ✖ $2.5 \times 10^{-1} \text{ Pa.s}$

Physics - Question 96

Original paper page 72; original question and option regions

Consider two liquids A and B in a U – shaped tube in static equilibrium as shown in the figure. If the density of the liquid A is twice the density of liquid B, then the relation between h_A and h_B is

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక U – ఆకారపు గొట్టంలో రెండు ద్రవాలు A మరియు B స్థితిక సమతా స్థితిలో కలవు. ద్రవం A యొక్క సాంద్రత ద్రవం B యొక్క సాంద్రతకు రెట్టింపు అయిన h_A మరియు h_B మధ్య గల సంబంధం



Options :

1. ✖ $h_A = \frac{h_B}{\sqrt{2}}$

2. ✔ $h_A = \frac{h_B}{2}$

3. ✖ $h_A = \frac{h_B}{3}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$h_A = \frac{h_B}{\sqrt{3}}$$

Physics - Question 97

Original paper page 73; original question and option regions

Assertion (A): When a uniform metallic rod rotating about perpendicular bisector with constant angular speed is heated uniformly to raise its temperature slightly, its speed of rotation increases.

Reason (R) : When a metal rod is heated uniformly to raise its temperature slightly its moment of inertia increases.

ప్రవచనం (A) : మధ్య లంబ రేఖ పరంగా స్థిరవడి తో తిరుగుతున్న ఒక లోహపు కడ్డీని దాని ఉష్ణోగ్రత కొద్దిగా పెరుగునట్లు ఏకరీతిగా వేడి చేసిన, దాని భ్రమణ వడి పెరుగుతుంది.

కారణం (R) : ఒక లోహపు కడ్డీని దాని ఉష్ణోగ్రత కొద్దిగా పెరుగునట్లుగా ఏకరీతిగా వేడి చేసిన, దాని జడత్వ భ్రామకం పెరుగుతుంది.

Options :

(A) and (R) are true and R is correct explanation of A.

(A) మరియు (R) లు సత్యము మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

1. ✖

(A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of A

(A) మరియు (R) లు సత్యము కానీ (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు.

2. ✖

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

(A) is true, but (R) is false

(A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but R is true

(A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

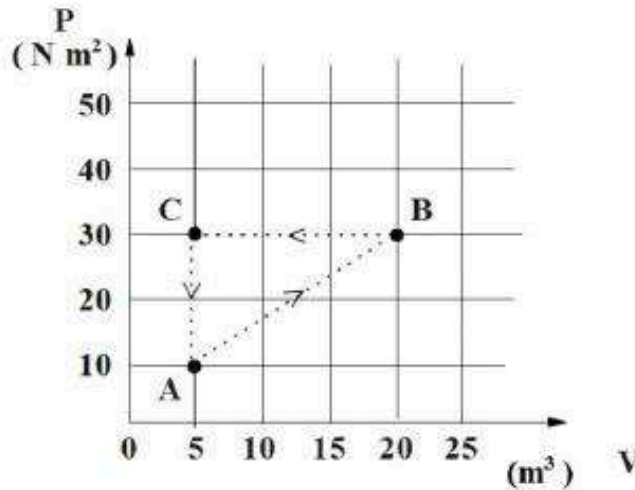
Physics - Question 98

Original paper page 74; original question and option regions

A gas in a closed container undergoes the cycle ABCA as shown in the figure. The net heat released by the gas after it has undergone 20 cycles is

పటంలో చూపిన విధంగా మూసిన పాత్రలోని ఒక వాయువు ABCA చక్రమునకు లోబడినది.

20 చక్రాల తర్వాత ఆ వాయువు విడుదల చేసిన నికర ఉష్ణము



Options :

1. ✓ 3 k J

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

2 k J

1.5 k J

4.5 k J

Physics - Question 99

Original paper page 75; original question and option regions

A vessel containing nitrogen gas is supplied a heat of 498 J, so as to raise the temperature of the gas by 40°C at constant pressure. The mass of nitrogen gas in the vessel is

(Molecular mass of nitrogen = 28 g; Universal gas constant = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

నైట్రోజను వాయువుతో నింపబడిన ఒక పాత్రకు స్థిర పీడనం వద్ద వాయువు ఉష్ణోగ్రత 40°C

పెరిగే విధంగా 498 J ఉష్ణాన్ని సరఫరా చేసిరి. పాత్రలోని నైట్రోజను వాయువు యొక్క ద్రవ్యరాశి

(నైట్రోజను యొక్క అణు ద్రవ్యరాశి = 28 g మరియు సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 18 g

2. ✔ 12 g

3. ✖ 20 g

4. ✖ 15 g

Physics - Question 100

Original paper page 76; original question and option regions

A point mass oscillates along x-axis according to $x = x_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$. If the acceleration of the point mass is written as $a = A \sin(\omega t + \delta)$ then

ఒక బిందు ద్రవ్యరాశి x - అక్షములో $x = x_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$ ను అనుసరించి కంపనాలు చేయుచున్నవి. ఆ బిందు ద్రవ్యరాశి యొక్క త్వరణం $a = A \sin(\omega t + \delta)$ అయితే

Options :

$$A = x_0, \delta = -\frac{\pi}{6}$$

1. ✖

$$A = x_0 \omega^2, \delta = -\frac{\pi}{6}$$

2. ✖

$$A = x_0 \omega^2, \delta = \frac{\pi}{6}$$

3. ✖

$$A = x_0 \omega^2, \delta = \frac{5\pi}{6}$$

4. ✔

Physics - Question 101

Original paper page 77; original question and option regions

A string of length 1 m and mass 490 g is put under a tension of 25 N. A wave of frequency 120 Hz is sent along it. The speed of this wave is

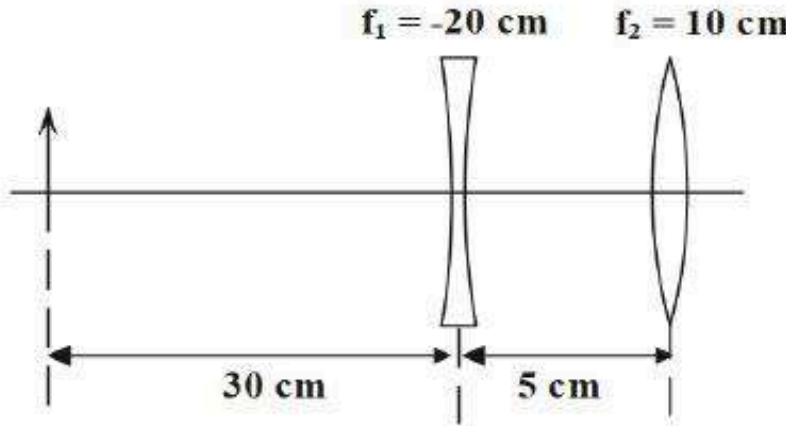
1 m పొడవు మరియు 490 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక దారము 25 N తన్యత కలిగి ఉన్నది. 120 Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక తరంగం దాని ద్వారా పంపించబడినది. తరంగ వడి

Options :

1. ✓ 7.14 ms^{-1}
2. ✗ 0.71 ms^{-1}
3. ✗ 0.51 ms^{-1}
4. ✗ 51.0 ms^{-1}

A concave lens and a convex lens are arranged as shown in the figure. The position of the final image

ఒక పుటాకార కటకం మరియు ఒక కుంభాకార కటకం పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినాయి. అంతిమ ప్రతిబింబ స్థానం



Options :

17 cm to the left of convex lens

1. ✖ కుంభాకార కటకం నుండి ఎడమ వైపు 17 cm

24.2 cm to the right of concave lens

2. ✖ పుటాకార కటకం నుండి కుడివైపు 24.2 cm

29.2 cm to the right of concave lens

3. ✔ పుటాకార కటకం నుండి కుడివైపు 29.2 cm

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

24.2 cm to the left of convex lens

కుంభాకార కటకం నుండి ఎడమ వైపు 24.2 cm

Physics - Question 103

Original paper page 79; original question and option regions

Two coherent sources O_1 and O_2 in Young's double slit experiment are illuminated with monochromatic light of wavelength $5000 \text{ \AA}$. If a second order dark fringe is formed at a point R on the screen, the path difference $O_1R \sim O_2R$ is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలోని రెండు సంబద్ధ జనకాలు O_1 మరియు O_2 లను $5000 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఏక వర్ణ కాంతితో ప్రకాశవంతం చేశారు. తెరపై R బిందువు వద్ద రెండవ కోటి దృతిహీన (చీకటి) పట్టీ ఏర్పడిన. పద బేధం $O_1R \sim O_2R$

Options :

1. ✗ $7.5 \text{ \mu m}$
2. ✓ $0.75 \text{ \mu m}$
3. ✗ $0.075 \text{ \mu m}$
4. ✗ $75 \text{ \mu m}$

Physics - Question 104

Original paper page 80; original question and option regions

A wire of length L has a charge Q distributed uniformly along its length. The wire is bent in the shape of a semicircle. The magnitude of the electric field at the centre of curvature of the semicircle is

L పొడవు గల ఒక తీగ యొక్క పొడవు వెంబడి ఆవేశం Q ఏకరీతిగా విస్తరించబడినది. తీగను అర్ధ వృత్తాకారంలో వంచారు. అర్ధవృత్తాకార వక్రతా కేంద్రం వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L^2}$

2. ✖ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{L}$

3. ✔ $\frac{Q}{2\epsilon_0} \frac{1}{L^2}$

4. ✖ $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{L^2}$

Physics - Question 105

Original paper page 81; original question and option regions

Let V_1 be the potential at the center of the square of side 1 m when the charges at the 4 corners are 2 C each. If the same charges are placed at the corners of a square of side 2 m, then the potential at the center of this square is V_2 . The value of $\frac{V_2}{V_1}$ is

1 m భుజం పొడవు, నాలుగు మూలలలో 2 C ఆవేశము కలిగిన చతురస్రం యొక్క కేంద్రం వద్ద విద్యుత్ శక్తము V_1 పైన చెప్పబడిన ఆవేశాలు 2 m భుజం పొడవు కలిగిన చతురస్రం యొక్క నాలుగు మూలలలో ఉన్నప్పుడు, చతురస్ర కేంద్రం వద్ద విద్యుత్ శక్తము V_2 అయిన $\frac{V_2}{V_1}$ విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✗ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

Physics - Question 106

Original paper page 82; original question and option regions

An infinite non-conducting sheet has a surface charge density of $7 \times 10^{-7} \text{ C m}^{-2}$ on one side. The distance between equipotential surfaces whose potentials differ by 19.8 V, will be

(Take $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI units}$)

ఒక అనంత అవాహక పలక $7 \times 10^{-7} \text{ C m}^{-2}$ ఉపరితల విద్యుదావేశ సాంద్రత కలిగి ఉంది. అయిన 19.8 V విద్యుత్ శక్తి భేదము కలిగిన సమ శక్తితలాలు మధ్య దూరం

($\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI ప్రమాణాలు}$)

Options :

1. ✗ 2.0 mm

2. ✗ 0.25 mm

3. ✗ 1.0 mm

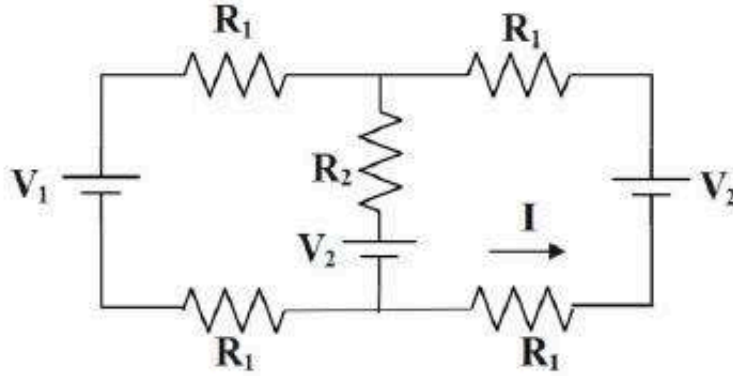
4. ✓ 0.5 mm

Physics - Question 107

Original paper page 83; original question and option regions

In the given figure: $V_1 = V$, $V_2 = \alpha V$, $R_1 = \beta R$, $R_2 = \gamma R$, where α , β , and γ are positive real numbers. The value of current I is

క్రింది ఇచ్చిన వలయంలో, $V_1 = V$, $V_2 = \alpha V$, $R_1 = \beta R$, $R_2 = \gamma R$, α , β , γ లు ధన వాస్తవ సంఖ్యలు. అయిన విద్యుత్ ప్రవాహం I విలువ



Options :

1. ✓ $\frac{(\alpha - 1)\gamma}{4\beta(\beta + \gamma)} \frac{V}{R}$

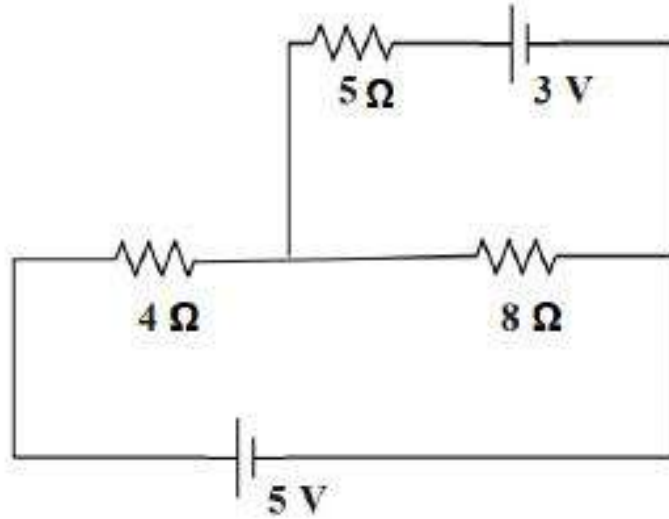
2. ✗ $\frac{(\alpha - 1)}{4\beta} \frac{V}{R}$

3. ✗ $\frac{(\alpha - 1)\beta}{2\gamma(\beta + \gamma)} \frac{V}{R}$

4. ✗ $\frac{(\alpha - 1)(\beta + \gamma)}{2\beta\gamma} \frac{V}{R}$

The value of current through the $5\ \Omega$ resistor of the given circuit is

ఇచ్చిన వలయంలో $5\ \Omega$ నిరోధం గుండా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహము



Options :

1. ✖ $\frac{1}{25}\text{A}$

2. ✖ $\frac{2}{25}\text{A}$

3. ✖ $\frac{2}{23}\text{A}$

4. ✔ $\frac{1}{23}\text{A}$

Physics - Question 109

Original paper page 85; original question and option regions

Two long parallel straight metal wires A and B carrying currents 12 A and 36 A respectively, in the same direction are separated by 50 cm. The point relative to A, where the resultant magnetic induction between the two wires due to the currents is zero, will be

రెండు పొడవైన సమాంతర లోహపు తీగలు A మరియు B లు వరుసగా 12 A మరియు 36 A ఒకే దిశలో విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగి ఉన్నవి. ఆ తీగల మధ్య దూరం 50 cm అయిన ఆ రెండింటి వలన ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం శూన్యమగు బిందువు A నుండి రెండు తీగల మధ్య ఎంత దూరంలో ఉండును?

Options :

1. ✗ 90 cm
2. ✗ 7.5 cm
3. ✗ 28 cm
4. ✓ 12.5 cm

Physics - Question 110

Original paper page 86; original question and option regions

A long current carrying wire produces a magnetic field of 1 T at a distance of r .

The magnetic field at (a) $\frac{r}{2}$ (b) $2r$ and (c) $3r$ is

ఒక పొడవైన విద్యుత్ ప్రవాహం గల తీగ, r దూరంలో 1 T అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పరచినది.

అయిన దూరం (a) $\frac{r}{2}$ (b) $2r$, (c) $3r$ వద్ద ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్ర విలువలు

Options :

1. ✓ (a) 2T, (b) $= \frac{1}{2}$ T, (c) $= \frac{1}{3}$ T

2. ✗ (a) 3T, (b) $= \frac{1}{3}$ T, (c) $= \frac{1}{6}$ T

3. ✗ (a) $\frac{3}{2}$ T, (b) $= \frac{1}{4}$ T, (c) $= \frac{1}{8}$ T

4. ✗ (a) $\frac{5}{2}$ T, (b) $= \frac{1}{2}$ T, (c) $= \frac{1}{3}$ T

Physics - Question 111

Original paper page 87; original question and option regions

A vibration magnetometer is used at two different places A and B on the earth. The time period of a magnet suspended freely in the magnetometer at A is twice that at B. If the horizontal component of the earth's magnetic field at B is 32×10^{-6} T, then its value at A is

ఒక కంపన అయస్కాంత మాపకమును భూమి పై రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాలు A మరియు B ల వద్ద ఉపయోగించారు. ఆ అయస్కాంత మాపకంలో స్వేచ్ఛగా వ్రేలాడదీసిన ఒక దండయస్కాంతం యొక్క ఆవర్తన కాలం A వద్ద B వద్ద కంటే రెట్టింపుగా ఉంది. B వద్ద భూ అయస్కాంత క్షీతిజ సమాంతర అంశ విలువ 32×10^{-6} T అయిన A వద్ద దాని విలువ

Options :

1. ✓ $H_A = 8 \times 10^{-6}$ T
2. ✗ $H_A = 32 \times 10^{-6}$ T
3. ✗ $H_A = 4 \times 10^{-6}$ T
4. ✗ $H_A = 16 \times 10^{-6}$ T

Physics - Question 112

Original paper page 88; original question and option regions

A uniform magnetic field $\vec{B}$ is perpendicular to the plane of a circular loop of diameter 10 cm formed from wire of diameter 2 mm and resistivity $2 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$. If a current of 11 A is to be induced in the loop then the rate at which $\vec{B}$ is to be changed is

వ్యాసము 2 mm, నిరోధకత $2 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ గల ఒక తీగతో 10 cm వ్యాసము గల వృత్తాకార లూపును నిర్మించారు. ఈ లూపును తన తలానికి లంబంగా ఉన్న ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B}$ లో ఉంచినారు. ఈ లూపులో 11 A విద్యుత్ ప్రేరితమగుటకు $\vec{B}$ లో కలుగజేయ వలసిన మార్పు రేటు

Options :

1. ✓ 2.8 Ts^{-1}
2. ✗ 1.4 Ts^{-1}
3. ✗ 3.2 Ts^{-1}
4. ✗ 2.4 Ts^{-1}

Physics - Question 113

Original paper page 89; original question and option regions

The impedance of an LR circuit with $L = \frac{60}{\pi}$ mH , $R = 8 \Omega$ and frequency 50 Hz is

ఒక LR వలయంలో $L = \frac{60}{\pi}$ mH , $R = 8 \Omega$ మరియు పౌనఃపున్యం 50 Hz అయిన వలయం
అవరోధం

Options :

1. ✖ 1.3 Ω

2. ✖ 14.3 Ω

3. ✖ 20 Ω

4. ✔ 10 Ω

Physics - Question 114

Original paper page 89; original question and option regions

The radiation pressure 1 m away from a 330 W electric bulb is

ఒక 330 W విద్యుత్ బల్బు నుండి 1 m దూరంలో వికిరణ పీడనం

Options :

1. ✖ $1.25 \times 10^{-7} \text{ P}_a$

2. ✔ $8.75 \times 10^{-8} \text{ P}_a$

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$5.45 \times 10^{-8} P_a$$

$$8.50 \times 10^{-7} P_a$$

Physics - Question 115

Original paper page 90; original question and option regions

Among the following, the incorrect Maxwells Electromagnetic equation is

క్రింది వానిలో సరికాని మాక్స్ వెల్ విద్యుదయస్కాంత సమీకరణము

Options :

1. ✖ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$

2. ✔ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

3. ✖ $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{-d\phi_B}{dt}$

4. ✖ $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

Physics - Question 116

Original paper page 91; original question and option regions

A radiation of 3.8 eV falls on a metal surface to produce photo electrons. These electrons are made to enter a magnetic field of 2×10^{-4} T. If the radius of the largest circular path followed by these electrons is 30 mm, then the work function of the metal is

(Mass of electron $m_e = 9 \times 10^{-31}$ kg)

ఫోటో ఎలక్ట్రాన్లను ఉత్పత్తి చేయుటకు 3.8 eV శక్తి గల వికిరణం ఒక లోహ తలంపై పతనమయినది. ఈ ఎలక్ట్రాన్లను 2×10^{-4} T అయస్కాంత క్షేత్రంలోకి పంపించినారు. ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనుసరించే గరిష్ఠ వృత్తాకార మార్గవ్యాసార్థము 30 mm అయిన, ఆ లోహం పని ప్రమేయం

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి, $m_e = 9 \times 10^{-31}$ kg)

Options :

1. ✗ 0.9 eV

2. ✗ 1.0 eV

3. ✓ 0.6 eV

4. ✗ 1.2 eV

Physics - Question 117

Original paper page 92; original question and option regions

The shortest wavelength in the Paschen series of the Hydrogen spectrum is

Rydberg constant of hydrogen = $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

హైడ్రోజన్ వర్ణ పటంలోని పాశ్చన్ శ్రేణిలో కనిష్ట తరంగదైర్ఘ్యము.

హైడ్రోజన్ యొక్క రిడ్బెర్గ్ స్థిరాకం = $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

Options :

1. ✖ 91.2 nm
2. ✖ 364.6 nm
3. ✔ 820.4 nm
4. ✖ 2278.9 nm

The half life of a radioactive nuclide is

రేడియోధార్మిక కేంద్రకము అర్థజీవిత కాలము అనగా

Options :

Half the time needed for a sample to complete decay.

నమూనా పూర్తిగా క్షీణతలోని కాలంలో సగము.

1. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

Half the time a sample can be kept before it starts to decay.

క్షీణత మొదలు కావడానికి ముందు నమూనా ఉంచుటకు పట్టు కాలంలో సగము.

The time needed for half a sample to decay.

నమూనా సగము క్షీణించడానికి పట్టు కాలం.

The time needed for the rest of a sample to decay one half of it has already decayed.

నమూనా సగము క్షీణించిన తర్వాత మిగిలిన నమూనా క్షీణించడానికి పట్టు కాలము.

Physics - Question 119

Original paper page 93; original question and option regions

The energy of a photon in a monochromatic light of wavelength 621 nm matches with the band gap of a semiconducting material. Then the minimum energy required to create an electron-hole pair from the semiconductor is

[Take $hc = 1242 \text{ eV} - \text{nm}$, where h is Planck's constant and c is speed of light in vacuum]

ఒక ఏక వర్ణ కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యము 621 nm యొక్క ఫోటాన్ శక్తి ఒక అర్ధవాహకం యొక్క శక్తి అంతరానికి సమానమైనది. ఆ అర్ధ వాహకంలో ఎలక్ట్రాన్ - రంధ్రము జంటను ఏర్పరుచుటకు కావలసిన కనిష్ఠ శక్తి

[$hc = 1242 \text{ eV} - \text{nm}$ గా తీసుకోనుము, h - ప్లాంక్ స్థిరాంకం మరియు c శూన్య యానకము లో కాంతి వడి]

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

3.4 eV

1.7 eV

2 eV

2.2 eV

Physics - Question 120

Original paper page 94; original question and option regions

A message signal of frequency 8 kHz and peak voltage 12 V is used to modulate a carrier of frequency 1.2 MHz and peak voltage 20 V. The modulation index is

8 kHz పౌనఃపున్యం , శిఖర వోల్టేజీ 12 V గల ఒక సందేశ సంకేతాన్ని 1.2 MHz పౌనఃపున్యం, శిఖర వోల్టేజీ 20 V గల ఒక వాహక తరంగాన్ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగించారు. అయిన మాడ్యులేషన్ సూచి

Options :

1. ✖ 0.2
2. ✖ 0.3
3. ✖ 0.4

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

0.6

Physics - Question 81

Original paper page 56; original question and option regions

The expressions below give current I through an electronic component as a function of applied potential V . I_0 and V_0 are constants having dimensions of current and potential respectively. Which of the following are dimensionally incorrect?

క్రింది సమీకరణాలు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ I మరియు అనువర్తించిన వోల్టేజి V ల మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతాయి. ఇక్కడ I_0 మరియు V_0 లు వరుసగా విద్యుత్ మరియు వోల్టేజి మితులు కలిగిన స్థిరాంకాలు. అయితే వీటిలో మితి పరంగా సరియైనది కాని సమీకరణము ఏది?

$$\text{a) } I = I_0 \left(e^{\frac{2V}{V_0}} + 1 \right)$$

$$\text{b) } I = I_0 \left(e^{\frac{V}{2V_0}} - 1 \right)$$

$$\text{c) } I = I_0 V_0 \left(e^{\frac{V}{V_0}} - 1 \right)$$

$$\text{d) } I = I_0 \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(e^{\frac{V}{V_0}} - 1 \right)$$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

b

Physics - Question 82

Original paper page 57; original question and option regions

A ball is thrown upward from the ground with an initial speed of V . At the same instant, another ball is dropped from a building of height 20 m. If the balls are at the same height after 0.8 s, then the magnitude of V is

(Take acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక బంతిని నిట్టనిలువుగా నేలమీది నుండి తొలి వడి V తో పైకి విసిరినారు. అదే సమయంలో 20 m ఎత్తుగల భవనం నుండి మరొక బంతిని క్రిందికి వదిలినారు. ఆ రెండు బంతులు 0.8 s తరువాత ఒకే ఎత్తులో ఉండిన V విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} గా తీసుకోనుము)

Options :

1. ✗ 15 ms^{-1}
2. ✓ 25 ms^{-1}
3. ✗ 12.5 ms^{-1}

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$18.5 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 83

Original paper page 58; original question and option regions

In a hypothetical ring shaped satellite rotating in space, artificial gravity can be achieved using centripetal force. If the satellite has a radius 10 m, then to achieve centripetal acceleration at a point on circumference as 10 ms^{-2} , its angular speed is

అంతరిక్షం లో పరిభ్రమిస్తున్న ఒక ఊహాజనిత వలయాకార శాటిలైట్ లో కృత్రిమ భూమ్యాకర్షణను అభికేంద్ర బలం ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ శాటిలైట్ వ్యాసార్థం 10 m అయిన దాని పరిధిపై ఉన్న ఒక బిందువు వద్ద అభికేంద్ర త్వరణం 10 ms^{-2} పొందవలెనన్న దాని కోణీయ వడి

Options :

1. ✓ 1 rad s^{-1}
2. ✗ 10 rad s^{-1}
3. ✗ $1 \text{ revolution s}^{-1}$
4. ✗ $10 \text{ revolution s}^{-1}$

Physics - Question 84

Original paper page 59; original question and option regions

A player kicks a foot ball at an angle 30° with the horizontal with an initial speed 30 ms^{-1} . A second player standing at a distance of $21\sqrt{3} \text{ m}$ from the first and in the direction of kick, starts running to catch the ball, at the same instant as kicked by first player. The minimum speed of second player to catch the ball before it hits the ground is

(Take acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక ఆటగాడు ఒక బంతిని 30 ms^{-1} వేగముతో 30° కోణముతో తన్నినాడు. అదే సమయంలో మొదటి ఆటగాడు బంతిని తన్నిన దిశలో $21\sqrt{3} \text{ m}$ దూరంలో నిలబడి ఉన్న రెండవ ఆటగాడు ఆ బంతిని పట్టుకోనుటకు పరిగెత్తినాడు. ఆ బంతి నేలను తాకకముందే పట్టుకోనవలెనన్న రెండవ ఆటగాడి కనిష్ట వడి

(గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$ గా తీసుకోనుము)

Options :

1. ✗ 10 ms^{-1}
2. ✗ 8 ms^{-1}
3. ✓ $8\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$
4. ✗ $15\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 85

Original paper page 60; original question and option regions

A particle attached to a string of length r is moving on vertical circular path continuously. If the speed of the particle at the highest point is $\sqrt{7gr}$, then the ratio of the respective tension in the string holding it at the highest and the lowest points is (g – acceleration due to gravity)

పొడవు r గల దారానికి కట్టిన కణం నిలువుతలం లో గల వృత్తాకార మార్గంలో చలిస్తుంది. ఊర్ధ్వతమ బిందువు వద్ద ఆ కణం వేగం $\sqrt{7gr}$ అయిన ఆ కణం ఊర్ధ్వతమ, నిమ్నతమ బిందువుల వద్ద దారం లోని తన్యతల నిష్పత్తి

(g – గురుత్వ త్వరణము)

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✔ 1 : 2

3. ✖ 1 : 7

4. ✖ $1 : \sqrt{7}$

Physics - Question 86

Original paper page 61; original question and option regions

A boat of mass 700 kg is travelling at a speed of 24 ms^{-1} when its engine is shut off. The magnitude of frictional force f between boat and water is given as $f = 35v$, where v is the speed in ms^{-1} and f is in newton. The speed of boat becomes 6 ms^{-1} in time.

ద్రవ్యరాశి 700 kg గల బోటు తన ఇంజను ఆపు చేసినప్పుడు 24 ms^{-1} వడితో ప్రయాణిస్తుంది. బోటు మరియు నీటి మధ్య ఘర్షణ బలం, $f = 35v$ (f న్యూటన్లలో, v - వడి ms^{-1} లలో) బోటు వడి 6 ms^{-1} చేరుటకు పట్టు కాలం

Options :

1. ✗ 18 s
2. ✗ 36 s
3. ✗ 34 s
4. ✓ 28 s

Physics - Question 87

Original paper page 61; original question and option regions

A satellite is orbiting the earth. It's orbital radius is reduced to half of its initial value then the change in its total energy is

ఒక ఉపగ్రహం భూమి చుట్టు పరిభ్రమిస్తున్నది. దాని కక్ష్యా వ్యాసార్థము తొలి విలువలో సగానికి తగ్గించిన దాని మొత్తం శక్తిలో మార్పు

Options :

1. ✓ 100%

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

75%

50%

25%

Physics - Question 88

Original paper page 62; original question and option regions

A force of 5 N acts on a body initially at rest. If the instantaneous power due to the force at the end of the third second ($t = 3$ s) is 5 W, then the mass of the body is

విరామ స్థితి లో ఉన్న ఒక వస్తువు పై 5 N బలము పని చేయుచున్నది. 3వ సెకను చివరలో ఆ బలము వలన తక్షణ సామర్థ్యము 5 W అయిన ఆ వస్తువు ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✗ 25 kg

2. ✗ 12.5 kg

3. ✓ 15 kg

4. ✗ 7.5 kg

Physics - Question 89

Original paper page 63; original question and option regions

Masses $m, \left(\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}m, \left(\frac{1}{2}\right)^2\frac{1}{3}m, \dots, \left(\frac{1}{2}\right)^{N-1}\frac{1}{N}m, \dots, \infty$ are placed at $x = 1, 2, 3, \dots, N, \dots, \infty$ respectively. If the total mass is M then the centre of mass of the system is

ద్రవ్యరాశులు $m, \left(\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}m, \left(\frac{1}{2}\right)^2\frac{1}{3}m, \dots, \left(\frac{1}{2}\right)^{N-1}\frac{1}{N}m, \dots, \infty$ వరుసగా $x = 1, 2, 3, \dots, N, \dots, \infty$ ల వద్ద ఉంచబడినవి. మొత్తం ద్రవ్యరాశి M అయిన ఆ వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రము

Options :

1. ✓ $\left(\frac{2m}{M}, 0, 0\right)$

2. ✗ $\left(\frac{m}{2M}, 0, 0\right)$

3. ✗ $\left(\frac{4m}{M}, 0, 0\right)$

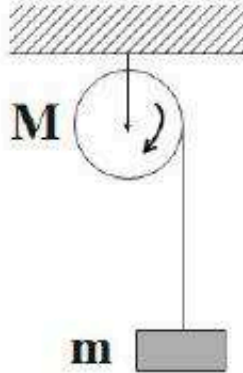
4. ✗ $\left(\frac{m}{4M}, 0, 0\right)$

Physics - Question 90

Original paper page 64; original question and option regions

A block of mass m is hanging by a rope tied to a rotating solid disc of mass M and radius R as shown in the figure. If α is the angular acceleration of the disc, then the linear acceleration of the block is
(g = acceleration due to gravity)

ద్రవ్యరాశి M మరియు వ్యాసార్థం R గల తిరిగే ఘన చక్కుకు కట్టిన దారానికి m ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె పటంలో చూపినట్లు వ్రేలాడు తున్నది. ఆ చిక్కు కోణీయ త్వరణము α అయిన దిమ్మె యొక్క రేఖీయ త్వరణము
(g = గురుత్వ త్వరణము)



Options :

1. ✖ $\frac{m}{m+M} g$
2. ✖ $\frac{m}{2m+M} g$
3. ✔ $\frac{m}{m+\frac{M}{2}} g$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{2m\alpha}{m+M}g$$

Physics - Question 91

Original paper page 65; original question and option regions

A particle undergoing simple harmonic motion has an amplitude of 10 cm. When the particle is at a displacement of 6 cm from the center, then the ratio of its kinetic energy to potential energy is

సరళ హరతృక చలనము కలిగి ఉండే ఒక కణము కంపన పరిమితి 10 cm. ఆ కణము దాని మార్గములో మాధ్యమిక స్థానం నుండి 6 cm స్థానము వద్ద, దాని గతిజశక్తి కి, స్థితిజశక్తి కి మధ్య గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✗ 3:2

2. ✗ 9:4

3. ✓ 16:9

4. ✗ 4:3

Physics - Question 92

Original paper page 66; original question and option regions

An object is executing simple harmonic motion with an angular frequency ω . If the maximum velocity is $v_{\max}$ then the maximum acceleration of the object is

ఒక వస్తువు ω కోణీయ పౌనఃపున్యము తో సరళ హరాత్మక చలనం చేయు చున్నది. దాని గరిష్ఠ వేగము $V_{\max}$ అయిన దాని గరిష్ఠ త్వరణము

Options :

1. ✗ $\omega^2 v_{\max}$

2. ✓ $\omega v_{\max}$

3. ✗ $\omega \sqrt{v_{\max}}$

4. ✗ $3\omega v_{\max}$

Physics - Question 93

Original paper page 66; original question and option regions

An object is thrown directly away from the surface of the earth with an initial speed V . The object reaches upto a height of $\frac{4}{5} R_E$ from earth's surface, where R_E is radius of the earth. If the escape velocity of the object is V_E then the value of $\frac{V}{V_E}$ is

భూఉపరితలంపై నుండి ఒక వస్తువు V తొలివడి తో దూరంగా విసరబడింది. ఆ వస్తువు భూఉపరితలం నుండి $\frac{4}{5} R_E$ ఎత్తునకు చేరింది ($R_E =$ భూవ్యాసార్థం). వస్తువు యొక్క పలాయన వేగం V_E అయితే $\frac{V}{V_E}$ విలువ

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{2}{3}$$

Statement (A) : For an ideal liquid, the bulk modulus is infinite and the shear modulus is zero.

Statement (B) : The volume contraction of a metal cube of bulk modulus 140 GPa, 10 cm on a edge, when subjected to a hydraulic pressure of $7 \times 10^6 \text{ Pa}$ is -0.05 m^3 .

Statement (C) : A spiral spring is stretched by a weight attached to it. The strain is tensile.

ప్రవచనం (A) : ఒక ఆదర్శ ద్రవం యొక్క ఆయతన గుణకం అనంతం మరియు ధృఢతా గుణకం శూన్యం

ప్రవచనం (B) : ఆయతన గుణకం 140 GPa మరియు 10 cm అంచు గల ఒక లోహపు ఘనాన్ని $7 \times 10^6 \text{ Pa}$ హైడ్రాలిక్ పీడనానికి గురి చేసిన దాని ఘనపరిమాణ సంకోచం -0.05 m^3

ప్రవచనం (C) : ఒక సర్పిలాకార స్ప్రింగ్ ను ఒక భారాన్ని తగిలించి సాగదీసారు. దానిలో పార్శ్వ వికృతి కలుగును.

Options :

A, B and C are true

A, B మరియు C లు సత్యము

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

A, B are true C is false

A మరియు B లు సత్యము, C అసత్యము

A, C are true B is false

A మరియు C లు సత్యము, B అసత్యము

B and C are true A is false

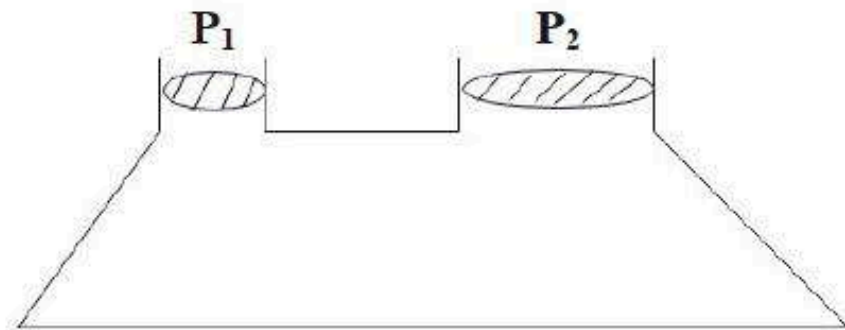
B మరియు C లు సత్యము, A అసత్యము

Physics - Question 95

Original paper page 70; original question and option regions

A hydraulic lift is shown in the figure. The radii of the movable pistons P_1 and P_2 are 2 m & 5 m respectively. If a block of mass x is placed on P_2 then the minimum mass that should be kept on P_1 to lift the block on P_2 is

ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ పటంలో చూపిన విధంగా ఉన్నది. కదిలే ముషలకాలు P_1 మరియు P_2 ల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 2 m మరియు 5 m. P_2 పై x ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెను ఉంచినారు. ఈ దిమ్మెను ఎత్తవలెనన్న P_1 పై ఉంచవలసిన కనిష్ట ద్రవ్యరాశి.



Options :

1. ✗ 0.4 x
2. ✓ 0.16 x
3. ✗ 0.8 x
4. ✗ 0.25 x

Physics - Question 96

Original paper page 71; original question and option regions

A block of wood of volume V floats in water with half of its volume submerged. The same block floats in an oil with $0.8 V$ volume submerged. If the density of water is 1000 kg m^{-3} , then the density of the oil is

V ఘన పరిమాణం గల ఒక చెక్కదిమ్మ దాని ఘన పరిమాణంలో సగ భాగం మునిగేటట్లు నీటి పై తేలుచున్నది. అదే దిమ్మ $0.8 V$ ఘన పరిమాణం మునిగేటట్లు ఒక నూనె పై తేలుచున్నది. నీటి సాంద్రత 1000 kg m^{-3} అయితే నూనె సాంద్రత

Options :

1. ✗ 800 kg m^{-3}
2. ✗ 600 kg m^{-3}
3. ✗ 550 kg m^{-3}
4. ✓ 625 kg m^{-3}

Physics - Question 97

Original paper page 71; original question and option regions

A metal block of mass 3.3 kg is heated to a temperature of 400 °C and then block is placed on a large ice block. The specific heat of the metal is $0.4 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and heat of fusion of water is 330 Jg^{-1} . The maximum amount of ice that can melt is

ద్రవ్యరాశి 3.3 kg గల ఒక లోహపు దిమ్మను 400 °C కు వేడి చేసి తర్వాత ఒక పెద్ద మంచు దిమ్మ పై ఉంచినారు. ఆ లోహము విశిష్టోష్ణము $0.4 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ మరియు మంచు ద్రవీభవన గుష్టోష్ణము 330 Jg^{-1} అయిన గరిష్టంగా కరిగే మంచు ద్రవ్యరాశి

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

1.2 kg

2.2 kg

1.6 kg

2 kg

Physics - Question 98

Original paper page 72; original question and option regions

An ideal monatomic gas expands at constant pressure. The work done by the gas on its environment is 200 J, then the heat absorbed by the gas during the process is

స్థిర పీడనం వద్ద ఒక ఆదర్శ ఏక పరమాణుక వాయువు వ్యాకోచించింది. దాని పరిసరాలపై అది చేసిన పని 200 J అయిన ఆ వాయువు ఈ ప్రక్రియలో గ్రహించిన ఉష్ణరాశి

Options :

1. ✓ 500 J

2. ✗ 300 J

3. ✗ 200 J

4. ✗ 600 J

Physics - Question 99

Original paper page 73; original question and option regions

A container of 10 L is filled with an ideal gas at a temperature of 27°C at a pressure 12 atm. The volume of the container is reduced to 6 L and the temperature of the gas is increased by 30°C , then the final pressure of the gas is

10 L ఘనపరిమాణం గల ఒక పాత్రను 27°C ఉష్ణోగ్రత మరియు 12 atm పీడనం గల ఒక వాయువుతో నింపారు. పాత్ర ఘనపరిమాణాన్ని 6 L కు తగ్గించి, వాయువు ఉష్ణోగ్రతను 30°C పెంచిన, వాయువు యొక్క తుది పీడనం

Options :

1. ✓ 22 atm
2. ✗ 20 atm
3. ✗ 11 atm
4. ✗ 9 atm

Assertion (A) : When an ideal gas is compressed adiabatically its temperature and the average kinetic energy of the gas molecules increase.

Reason (R) : The kinetic energy increases because of collisions of molecules with moving parts of wall only.

ప్రవచనము (A) : ఒక ఆదర్శ వాయువును స్థిరోష్ణకంగా సంపీడనము చెందించిన దాని ఉష్ణోగ్రత మరియు వాయు అణువుల సగటు గతిజ శక్తి పెరుగును.

కారణం (R) : గతిజ శక్తి లో పెరుగదల కేవలం పాత్ర గోడల యొక్క కదిలో భాగాలతో అణువులు చేసే అభిఘాతాల వలన మాత్రమే జరుగుతుంది.

Options :

(A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)

1. ✓ (A) మరియు (R) సత్యం, (R) (A) కు సరైన వివరణ

(A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A)

2. ✗ (A) మరియు (R) లు సత్యము, (R) (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true and (R) is false

3. ✗ (A) సత్యం మరియు (R) అసత్యం

(A) is false and (R) is true

4. ✗ (A) అసత్యం (R) సత్యం

Physics - Question 101

Original paper page 75; original question and option regions

Two open organ pipes of lengths 50 cm and 51 cm are totally immersed in a medium. They are found to give 40 beats in 10 s when each is sounding at its fundamental note. The speed of sound in this medium is

50 cm and 51 cm పొడవులు గల రెండు రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్న ఆర్గాన్ స్థంభాలు ఒక యానకంలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్నాయి. ఆ రెండు స్థంభాలు వాటి ప్రాథమిక స్వరాలలో ధ్వనిస్తున్నప్పుడు 10 సెకనులలో 40 విస్ఫందనాలను యిచ్చెను. యానకంలో ధ్వని వడి

Options :

1. ✗ 275 ms^{-1}
2. ✗ 310 ms^{-1}
3. ✗ 258 ms^{-1}
4. ✓ 204 ms^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 76; original question and option regions

A screen is placed 100 cm from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 cm. The focal length of the lens is

ఒక వస్తువు నుండి 100 cm దూరంలో ఒక తెర ఉంచబడింది. 20 cm దూరంతో వేరు చేయబడిన రెండు వివిధ బిందువుల వద్ద గల ఒక కుంభాకార కటకం వలన వస్తువు యొక్క ప్రతి బింబాలు తెరపై ఏర్పడెను. కటకం యొక్క నాభ్యాంతరం.

Options :

1. ✗ 18 cm

2. ✓ 24 cm

3. ✗ 25 cm

4. ✗ 30 cm

Physics - Question 103

Original paper page 76; original question and option regions

A light ray is incident from a medium of refractive index 2 into a medium of refractive index $\sqrt{3}$. The critical angle is

వక్రీభవన గుణకం 2 గల ఒక యానకం నుండి ఒక కాంతి కిరణం వక్రీభవన గుణకం $\sqrt{3}$ గల యానకంలోనికి పతనమగుచున్నది. అయిన సందిగ్ధ కోణం.

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

30°

45°

60°

90°

Physics - Question 104

Original paper page 77; original question and option regions

Four charges, each charge q coulomb are placed at points $(-1,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0, -1, 0)$ and $(0,1,0)$ in the $x y$ - plane. The distances along the axes are measured in meters. The magnitude of the electric field at the point $z = 1$ m on the z - axis is

ఒక్కొక్కటి q కులాంబ్ ఆవేశం గల నాలుగు విద్యుదావేశాలను $x y$ - తలంలో $(-1,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,-1, 0)$, మరియు $(0,1,0)$ బిందువుల వద్ద ఉంచారు. అక్షాల వెంబడి దూరాలను మీటర్లలో కొలిచారు, z - అక్షంపై $z = 1$ m బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణం.

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{q}{\pi\epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$

2. ✗ $\frac{1}{4} \frac{q}{\pi\epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\frac{q}{\pi \epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$$

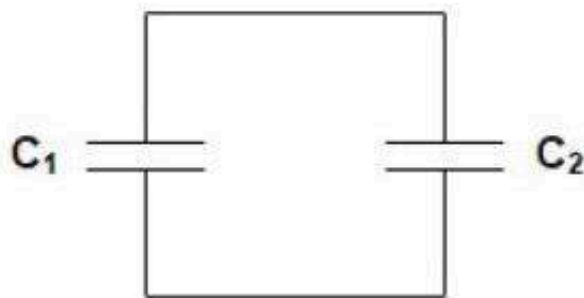
$$\frac{q}{2\pi \epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$$

Physics - Question 105

Original paper page 78; original question and option regions

A capacitor of capacitance $C_1 = 10 \mu\text{F}$ is charged using 9 V battery. It is then removed from the battery and connected to another capacitor $C_2 = 20 \mu\text{F}$ as shown in the figure. The charge on C_2 after equilibrium has reached is

10 μF కెపాసిటెన్స్ గల ఒక కెపాసిటర్ C_1 ను 9 V బ్యాటరీ తో ఛార్జ్ చేయబడింది. తరువాత C_1 కెపాసిటర్ నుండి బ్యాటరీని తప్పించి, 20 μF కెపాసిటెన్స్ కలిగిన C_2 అనే కెపాసిటర్ ను C_1 కు పటంలో చూపించిన విధంగా అమర్చిన సమతాస్థితిని చేరినప్పుడు C_2 పై ఉన్న విద్యుదావేశము



Options :

1. ✓ $6.0 \times 10^{-5} \text{ C}$

2. ✗ $6.0 \times 10^{-6} \text{ C}$

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$3.0 \times 10^{-5} \text{ C}$$

$$3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

Physics - Question 106

Original paper page 79; original question and option regions

Two parallel plate capacitors $8\ \mu\text{F}$ each are connected in parallel to a $10\ \text{V}$ battery. The plate separation in one of the capacitor is reduced to 40% of its initial value. The increase in the total charge stored on the capacitors is

$8\ \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ కలిగిన రెండు సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ లను సమాంతరంగా కలిపి, $10\ \text{V}$ బ్యాటరీతో ఆవేశితము చేసితిరి. వాటిలో ఒక కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరాన్ని 40% తగ్గించిన, ఆ కెపాసిటర్ లలో నిల్వ ఉన్న విద్యుదావేశము లో పెరుగుదల.

Options :

1. ✗ $80\ \mu\text{C}$
2. ✓ $120\ \mu\text{C}$
3. ✗ $100\ \mu\text{C}$
4. ✗ $150\ \mu\text{C}$

Physics - Question 107

Original paper page 80; original question and option regions

A metal wire of 1 cm length and 1 mm radius has a resistance of $3 \times 10^{-3} \Omega$. If a wire of the same metal of length 3 cm and radius 0.5 mm is drawn, the resistance of the wire

1 cm పొడవు 1 mm వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక లోహపు తీగ విద్యుత్ నిరోధము $3 \times 10^{-3} \Omega$. అదే లోహముతో 3 cm పొడవు 0.5 mm వ్యాసార్థము గల తీగను తయారుచేసిన, ఆ తీగ యొక్క విద్యుత్ నిరోధము.

Options :1. ✓ 0.036Ω 2. ✗ 0.09Ω 3. ✗ 1.2Ω 4. ✗ 3.1Ω

Physics - Question 108

Original paper page 81; original question and option regions

A galvanometer has a coil of resistance $100\ \Omega$ showing a full scale deflection at $50\ \mu\text{A}$. The resistance that should be added to use it as an ammeter of range $10\ \text{mA}$ is

$100\ \Omega$ నిరోధం చుట్ట గల గాల్వనోమాపకము $50\ \mu\text{A}$ విద్యుత్ ప్రవాహమునకు పూర్తి అపవర్తనం చెందినది. ఆ గాల్వనోమాపకంను $10\ \text{mA}$ వ్యాప్తి గల అమ్మీటరు గా మార్చవలెనన్న దానికి కలపవలసిన విద్యుత్ నిరోధము.

Options :

1. ✗ $5\ \Omega$

2. ✗ $5 \times 10^{-2}\ \Omega$

3. ✓ $0.5\ \Omega$

4. ✗ $1\ \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 82; original question and option regions

Two infinitely long wires are placed at $(1\text{cm}, 1\text{cm})$ and $(+1\text{cm}, -1\text{cm})$ with 1A current in each and in the same directions perpendicular to x - y plane. Let the magnetic field due to these current carrying wires at the origin be $\vec{B}$. If B_0 is the magnitude of the field if only one of them was present, then $\frac{|\vec{B}|}{B_0}$ is

$(1\text{cm}, 1\text{cm})$, $(+1\text{cm}, -1\text{cm})$ వద్ద x y - తలమునకు లంబంగా ఉంచిన రెండు అనంత పొడవుగల తీగల గుండా 1 A విద్యుత్ ప్రవాహం ఒకే దిశలో కలదు. ఆ రెండు తీగల వలన మూలబిందువు వద్ద ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B}$ మరియు ఏదైనా ఒక తీగ వలన మూల బిందువు వద్ద ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్రం పరిమాణం B_0 అయిన, $\frac{|\vec{B}|}{B_0}$ విలువ.

Options :

1. ✓ $\sqrt{2}$

2. ✗ 1

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

Physics - Question 110

Original paper page 83; original question and option regions

A particle of mass 1×10^{-27} kg and charge 1×10^{-16} C enters the uniform magnetic field within the solenoid, at speed 1000 m s^{-1} . The velocity vector makes an angle 60° with the axis of solenoid. The solenoid has 5000 turns along its length and carries current 5 A. The number of revolutions the particle makes along the helical path within the solenoid by the time it emerges from solenoid's opposite end is

ద్రవ్యరాశి 1×10^{-27} kg, ఆవేశము 1×10^{-16} C గల ఒక కణము ఒక సోలినాయిడ్ లో గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో 1000 m s^{-1} వేగంతో ప్రవేశించెను. ఆ కణం యొక్క వేగం సోలినాయిడ్ అక్షముతో 60° కోణము చేయును. ఆ సోలినాయిడ్ లో 5000 చుట్టలు కలిగి, అందులో 5 A విద్యుత్ ప్రవాహము ఉన్నది. అయిన ఆ కణము సోలినాయిడ్ లో నుండి రెండవ చివర గుండా బయటకు వచ్చేటప్పటికి సర్పిలాకార మార్గంలో చేయు భ్రమణాల సంఖ్య.

Options :

1. ✖ 5×10^5

2. ✔ 1×10^6

3. ✖ $\pi \times 10^5$

4. ✖ 3×10^6

Physics - Question 111

Original paper page 84; original question and option regions

Resonance frequency of LCR series AC circuit is f_0 . Now inductance is reduced to $\frac{1}{4}$ times and capacitance is increased to 16 times, then the resonance frequency becomes

ఒక ఏకాంతర విద్యుత్ LCR శ్రేణి వలయం యొక్క అనువాద పౌనఃపున్యం f_0 . దానిలోని ప్రేరకత్వాన్ని $\frac{1}{4}$ వ వంతు, క్షమతను 16 రెట్లు చేసినప్పుడు ఆ వలయం యొక్క అనువాద పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ $\frac{f_0}{4}$

2. ✔ $\frac{f_0}{2}$

3. ✖ $2f_0$

4. ✖ $4f_0$

Physics - Question 112

Original paper page 85; original question and option regions

A long solenoid is carrying a current $I = I_0 \sin(\omega t)$, having N turns per unit length and radius R . A square loop is placed inside the solenoid with its plane perpendicular to the solenoid axis, and its corners touching the solenoid. Now the e m f induced in the square coil

ఏకాంక పొడవులో N చుట్టు మరియు R వ్యాసార్థము గల పొడవైన సాలినాయిడ్ లో ప్రవహించే విద్యుత్ $I = I_0 \sin(\omega t)$. ఈ సాలినాయిడ్ లో ఒక చతురస్రాకార చుట్టును, చుట్టు తలము సాలినాయిడ్ అక్షానికి లంబంగా మరియు చుట్టు శీర్షాలు సాలినాయిడ్ ను స్పర్శించు నట్లు ఉంచినారు. ఇప్పుడు చతురస్రాకార చుట్టలో ప్రేరేపింప బడిన e m f

Options :

1. ✖ $\mu_0 N I_0 R^2 \sin(\omega t)$
2. ✖ $2\mu_0 N I_0 R^2 \sin(\omega t)$
3. ✔ $2\mu_0 N I_0 R^2 \omega \cos(\omega t)$
4. ✖ $\mu_0 N I_0 R^2 \pi \omega \cos(\omega t)$

Physics - Question 113

Original paper page 86; original question and option regions

$\frac{50}{\pi}$ μF capacitor is connected to a 250 V, 50 Hz AC supply. Then the rms current of the circuit is

250 V, 50 Hz ఏకాంతర విద్యుత్ జనకానికి $\frac{50}{\pi}$ μF కేపాసిటర్ ను కలిపారు. అయితే వలయంలో ని rms విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✓ 1.25 A

2. ✗ 4.9 A

3. ✗ 5 A

4. ✗ 6 A

Physics - Question 114

Original paper page 87; original question and option regions

A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 20 cm from the center of magnet. The earth's magnetic field at the place is B and angle of dip is 0° . If the total magnetic field on the normal bisector of the magnet 20 cm from the center of the magnet is 0.6 G, then the magnitude of B is

ఒక పొట్టి దండయస్కాంతాన్ని తన అక్షం ఉత్తర - దక్షిణ దిశలో ఉంచునట్లు ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంలో ఉంచినారు. తటస్థ బిందువులు అయస్కాంత కేంద్రం నుండి 20 cm దూరంలో దాని అక్షం పై కనుగొన్నారు. ఆ ప్రదేశంలో భూ అయస్కాంత క్షేత్రం B మరియు అవపాత కోణం 0° . ఆ అయస్కాంత లంబ ఖండన రేఖ మీద దాని కేంద్రం నుండి 20 cm దూరంలో అయస్కాంత క్షేత్రం 0.6 G ఉండిన B యొక్క పరిమాణము

Options :

1. ✖ 0.2 G

2. ✔ 0.4 G

3. ✖ 1.2 G

4. ✖ 0.3 G

Physics - Question 115

Original paper page 87; original question and option regions

Microwaves are used in the following

మైక్రో తరంగాలను క్రింది వాటిలో ఉపయోగిస్తారు.

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

FM radio

FM రేడియో

Eye surgery

కంటి శస్త్ర చికిత్స

Cancer treatment

కేన్సర్ చికిత్స

Radar system

రాడార్ వ్యవస్థ

Physics - Question 116

Original paper page 89; original question and option regions

The electric field associated with a mono chromatic light wave is given by $E = E_0 \sin [(1.57 \times 10^7 \text{ m}^{-1}) (x - ct)]$, then the stopping potential when this light is used in a photoelectric experiment with the metal having work function 1.9 eV is [Planck's constant, $h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ Js}$]

ఏక వర్ణ కాంతి తరంగమునకు సంబంధించిన విద్యుత్ క్షేత్రము

$E = E_0 \sin [(1.57 \times 10^7 \text{ m}^{-1}) (x - ct)]$, అయిన ఈ కాంతిని 1.9 eV పని ప్రమేయం గల లోహము గల కాంతి విద్యుత్ ప్రయోగంలో ఉపయోగించిన, అవరోధ పొటెన్షియల్ [ప్లాంక్ స్థిరాంకం, $h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ Js}$]

Options :

1. ✗ 0.5 eV

2. ✗ 3.2 eV

3. ✓ 1.1 eV

4. ✗ 0.75 eV

Statement (A): As one considers orbits with higher values of n in hydrogen atom, the electric potential energy of the atom increases.

Statement (B): In Thomson's model, an atom is a spherical cloud of positive charges with electrons embedded in it.

Statement (C): The orbital picture in Bohr's model of the hydrogen atom was consistent with the uncertainty principle.

ప్రవచనం (A): హైడ్రోజన్ పరిమాణపు లో కక్ష్య యొక్క సంఖ్య 'n' విలువ పెరిగే కొలది పరమాణువు యొక్క విద్యుత్ స్థితి శక్తి పెరుగుతుంది.

ప్రవచనం (B): థామ్సన్ నమూనా ప్రకారం ఒక పరమాణువు ఎలక్ట్రానుల చే పొదగ బడిన విద్యుత్ ధనావేశ మేఘము.

ప్రవచనం (C): బోర్ నమూనాలో ఆర్బిటాల్ ల అమరిక అనిశ్చితత్వ నియమానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.

Options :

A, B and C are true

1. ✖ A, B మరియు C లు సత్యము.

A, B true, but C false

2. ✔ A, B లు సత్యము, కాని C అసత్యము.

B, C true, but A false

3. ✖ B, C లు సత్యము, కాని A అసత్యము

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

A, C true but B false

A, C లు సత్యము కాని B అసత్యము.

Physics - Question 118

Original paper page 91; original question and option regions

A radioactive substance has a half life of 10^8 years and an activity of 10^4 Bq. The number of atoms of this substance present is

ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థ అర్థ జీవిత కాలము 10^8 సంవత్సరాలు మరియు దాని ధార్మికత 10^4 Bq. ఈ పదార్థం లోని అణువుల సంఖ్య

Options :

1. ✗ 9.1×10^{19}

2. ✗ 6.7×10^8

3. ✓ 4.5×10^{19}

4. ✗ 5×10^{20}

Physics - Question 119

Original paper page 91; original question and option regions

The logic gates in which all the inputs must be low to get a high output are

నివేశములన్నీ కనిష్ఠంగా ఉన్నప్పుడు నిర్గమము గరిష్ఠం ఇవ్వగల తర్క ద్వారములు.

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

NAND and AND

NAND మరియు AND

NOR and NAND

NOR మరియు NAND

OR and AND

OR మరియు AND

AND and NOR

AND మరియు NOR

Physics - Question 120

Original paper page 92; original question and option regions

The maximum amplitude of an AM wave is found to be 20 V while its minimum amplitude is 4 V. The modulation index is

AM తరంగము గరిష్ఠ కంపన పరిమితి 20 V మరియు దాని కనిష్ఠ కంపన పరిమితి 4 V అయిన మాడ్యులేషన్ సూచి.

Options :

1. ✗ 0.33

2. ✓ 0.67

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

0.44

0.63

Physics - Question 81

Original paper page 57; original question and option regions

The number of significant figures in quantity 0.00005041 J is

ఒక రాశి 0.00005041 J లోని పార్థక సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ 4

3. ✖ 3

4. ✖ 10

Physics - Question 82

Original paper page 58; original question and option regions

A biker travels $\frac{1}{3}$ of the distance L with speed v_1 and $\frac{2}{3}$ of the distance with speed v_2 .

Then the average speed is

ఒక ద్విచక్ర వాహనదారుడు దూరం L లో $\frac{1}{3}$ వ భాగము v_1 వడితో, మరియు $\frac{2}{3}$ వ భాగము v_2 వడితో ప్రయాణించెను. అయితే అతని సగటు వడి

Options :

1. ✖ $\frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2}$

2. ✔ $\frac{3V_1 V_2}{2V_1 + V_2}$

3. ✖ $\frac{3V_1 V_2}{V_1 + 2V_2}$

4. ✖ $\frac{V_1 + V_2}{V_1 V_2}$

Physics - Question 83

Original paper page 59; original question and option regions

A ball is projected from ground into the air. At the height of 5 m, its velocity is $\vec{V} = (5\hat{i} + 5\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$. The maximum height reached by the ball is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక బంతిని గాలిలోకి ప్రక్షిప్తం చేశారు. ఎత్తు 5 m వద్ద వేగము, $\vec{V} = (5\hat{i} + 5\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$
అయిన ఆ బంతి చేరు గరిష్ట ఎత్తు
(గురుత్వత్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 8.75 m
2. ✖ 5.50 m
3. ✔ 6.25 m
4. ✖ 10 m

Physics - Question 84

Original paper page 59; original question and option regions

A particle is moving along x-axis with velocity $v = e^{-\beta x}$. At time $t = 0$, the particle is located at $x = 0$. The displacement of the particle as function of time is

ఒక కణం x - అక్షం వెంబడి $v = e^{-\beta x}$ వేగముతో చలిస్తున్నది. కాలం $t = 0$ వద్ద కణము $x = 0$ స్థానంలో ఉన్నది. అయితే ఆ కణం యొక్క స్థానభ్రంశం కాలం యొక్క ప్రమేయంలో

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$e^{-\beta t}$$

$$\frac{1}{\beta} e^{(1-\beta t)}$$

$$\frac{1}{\beta} \log[1 - \beta t]$$

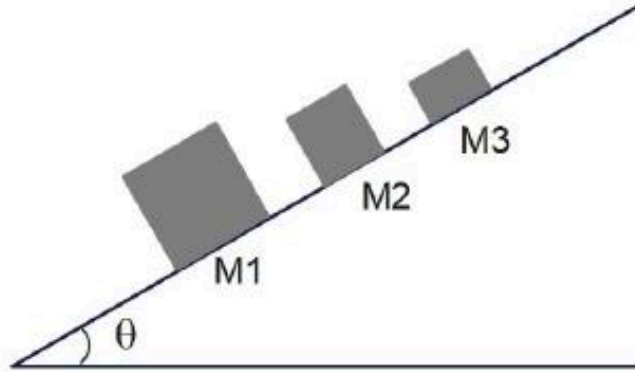
$$\frac{1}{\beta} \log[1 + \beta t]$$

Consider three masses M_1 , M_2 and M_3 ($M_1 > M_2 > M_3$) are at rest on a horizontal plane as shown in the figure. Now the angle of inclination (θ) of the plane is gradually increased until the masses just begin to slide. (Assume the co-efficient of static friction between the masses and the surface is constant).

Then the correct statement of the following is

పటంలో చూపినట్లు ద్రవ్యరాశులు M_1 , M_2 మరియు M_3 ($M_1 > M_2 > M_3$) ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై నిశ్చలంగా ఉన్నాయి. ఆ ద్రవ్యరాశులు జారడం మొదలు పెట్టేవరకు ఆ తలం యొక్క వాలు కోణం (θ) క్రమంగా పెంచారు. (వాలు తలం, ద్రవ్యరాశుల మధ్య స్థైతిక ఘర్షణ గుణకం స్థిరంగా ఉందనుకోనుము).

అయిన క్రింది వానిలో సరియైన ప్రవచనం



Options :

M_3 begins to slide at a higher inclination angle than M_1 & M_2

M_1 & M_2 ల కన్నా M_3 అధిక వాలుకోణం వద్ద జారడం మొదలవుతుంది.

1. ✖

M_3 begins to slide at a lower inclination angle than M_1 & M_2

M_1 & M_2 ల కన్నా M_3 తక్కువ వాలుకోణం వద్ద జారడం మొదలవుతుంది.

2. ✖

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

M_1 , M_2 & M_3 begins to slide at the same inclination angle

M_1, M_2 & M_3 లు అన్ని ఒకే వాలు కోణం వద్ద జారడం మొదలవుతాయి

M_2 begins to slide at a higher inclination angle than M_1 & M_3

M_1 & M_3 ల కన్నా M_2 అధిక వాలుకోణం వద్ద జారడం మొదలవుతుంది.

Physics - Question 86

Original paper page 62; original question and option regions

A bar of mass m resting on a smooth horizontal plane starts moving due to a constant force F . In the process of its rectilinear motion the angle θ between the direction of this force and the horizontal varies as $\theta = kx$, where k is a constant and x is the distance traversed by the bar from its initial position. The velocity (v) of the bar as a function of the angle θ is

స్థిర బలము F వలన 'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక కడ్డీ నునుపైన సమాంతర తలంపై కదలడం ప్రారంభించింది. ఈ రేఖీయ చలనంలో బలానికి సమాంతర తలానికి మధ్య కోణము $\theta = kx$ గా మారుతుంది. k స్థిరాంకము మరియు x అనేది తొలి స్థానం నుండి ఆ కడ్డీ ప్రయాణించిన దూరం. అయిన ఆ కడ్డీ వేగము (v), θ యొక్క ప్రమేయంలో

Options :

1. ✓ $v = \sqrt{\frac{2F \sin \theta}{mk}}$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$V = \sqrt{\frac{2F}{mk \sin \theta}}$$

$$V = \frac{2F \sin \theta}{mk}$$

$$V = \frac{2F}{mk \sin \theta}$$

Physics - Question 87

Original paper page 63; original question and option regions

A block of mass 5 kg starts up a 45° incline plane with initial kinetic energy of 100 J. If the coefficient of friction between block and plane is 0.5 then the distance covered by the block before it stops is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ద్రవ్యరాశి 5 kg గల దిమ్మె 45° వాలు గల వాలు తలంపైకి 100 J తొలి గతిజ శక్తితో కదలడం

ప్రారంభించింది. దిమ్మెకు, తలానికి మధ్య ఘర్షణ గుణకము 0.5 అయిన ఆ దిమ్మె ఆగి పోయే లోపు ప్రయాణించిన దూరము

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ $\frac{4\sqrt{2}}{3} \text{ m}$

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ m}$$

$$2\sqrt{2} \text{ m}$$

$$\frac{6}{5}\sqrt{2} \text{ m}$$

Physics - Question 88

Original paper page 64; original question and option regions

A lift raises 50 passengers each having average weight 600 N to a height of 100 m at a constant speed in time T . If the average power of 15 kW is required by the lift, then the value of T in seconds is

ఒక్కొక్కరి సగటు భారము 600 N గల 50 మంది ప్రయాణికులను ఒక లిఫ్ట్ స్థిర వడితో 100 మీ ఎత్తుకు T కాలంలో తీసుకొనిపోతుంది. ఆ లిఫ్ట్ కు కావలసిన సగటు సామర్థ్యము 15 kW అయిన T విలువ సెకనులలో

Options :

1. ✖ 150

2. ✖ 100

3. ✖ 300

4. ✔ 200

Physics - Question 89

Original paper page 65; original question and option regions

If the earth suddenly shrinks to $\frac{1}{64}$ of its original volume, while keeping the same mass, then the duration of the day will be

[Assume earth is a perfect sphere]

భూమి ద్రవ్యరాశిలో మార్పు లేకుండా, దాని ఘన పరిమాణము $\frac{1}{64}$ వ వంతుకు కుంచించు కుంటే, ఒక రోజు కాల వ్యవధి

(భూమి సంపూర్ణ గోళము అని తీసుకొండి)

Options :

1. ✖ 24 hours

2. ✔ 1.5 hours

3. ✖ 16 hours

4. ✖ 48 hours

Physics - Question 90

Original paper page 65; original question and option regions

A wheel is rotating freely at some angular speed. A second wheel initially at rest and with thrice the rotational inertia of the first, is suddenly coupled to the first wheel. The fraction of the original rotational kinetic energy lost is

ఒక చక్రము స్వేచ్ఛగా కొంత వడితో భ్రమిస్తున్నది. మొదటి చక్రానికి మూడింతల భ్రమణ జడత్వము గల నిశ్చల స్థితిలో వున్న మరొక చక్రము ఒక్కసారిగా మొదటి చక్రానికి కలుపబడినది. తొలి భ్రమణ గతిజ శక్తి నష్టము యొక్క భిన్నము

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

0.50

0.25

0.66

0.75

Physics - Question 91

Original paper page 66; original question and option regions

There is a planet which is 8 times massive and 27 times denser than the earth. If g' and g are the accelerations due to gravity on the surfaces of the planet and the earth respectively then

ఒక గ్రహము భూమి కన్నా 8 రెట్లు ద్రవ్యరాశిని మరియు 27 రెట్లు సాంద్రతను కలిగి ఉంది. g' మరియు g లు వరుసగా గ్రహ ఉపరితలం మరియు భూ ఉపరితలం పై గురుత్వ త్వరణాలు అయితే

Options :

1. ✖ $g' = 8g$

2. ✖ $g' = 27g$

3. ✔ $g' = 18g$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$g' = \frac{9}{4}g$$

Physics - Question 92

Original paper page 67; original question and option regions

Position of a 3 kg mass moving along the x-axis is given by $x = 0.3 \cos (\omega t)$ m. If $K(t)$ denotes the kinetic energy at time t ,

Then the value of $\frac{K(\frac{\pi}{6\omega})}{K(\frac{\pi}{3\omega})}$ is

x - అక్షము వెంబడి చలించే 3 kg ద్రవ్యరాశి స్థానము $x = 0.3 \cos (\omega t)$ m అయిన $K(t)$ అనేది

‘t’ సమయం వద్ద గతిజశక్తిని సూచిస్తే, $\frac{K(\frac{\pi}{6\omega})}{K(\frac{\pi}{3\omega})}$ విలువ

Options :

1. ✓ $1/3$

2. ✗ $1/2$

3. ✗ $\sqrt{3}/2$

4. ✗ $\sqrt{3}$

Physics - Question 93

Original paper page 68; original question and option regions

A rubber band catapult has initial length 2 cm and cross-sectional area 5 mm^2 . It is stretched to 2 cm and then released to project a stone of mass of 20 g. The Velocity of projected stone is

(Young's modulus of rubber = $5 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$)

ఒక వడికె యొక్క రబ్బరు పట్టీ తొలి పొడవు 2 cm మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 5 mm^2 . దానిని

2 cm వరకు సాగదీసి 20 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక రాయిని దాని నుంచి ప్రక్షిప్తం చేసినారు. ఆ రాయి యొక్క

ప్రక్షిప్త వేగం

(రబ్బరు యొక్క యంగ్ గుణకం = $5 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 20 ms^{-1}

2. ✔ 50 ms^{-1}

3. ✖ 100 ms^{-1}

4. ✖ 250 ms^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 69; original question and option regions

Two wires made of same material are clamped rigidly at one end and pulled by the same force on the other end. The length and the radius of the first wire are three times those of the second wire. If x is the increase in the length of the first wire, then the increase in the length of the second wire is

ఒకే పదార్థంతో చేయబడిన రెండు తీగలు ఒక చివర ధృఢంగా బిగించబడి రెండవ చివర ఒకే బలంతో లాగబడినవి. మొదటి తీగ యొక్క పొడవు మరియు వ్యాసార్థములు రెండవ తీగ పొడవు మరియు వ్యాసార్థములకు మూడు రెట్లు ఉన్నవి. మొదటి తీగ పొడవులో పెరుగుదల 'x' అయితే, రెండవ తీగ పొడవులో పెరుగుదల

Options :

1. ✗ $\frac{1}{3}x$
2. ✓ $3x$
3. ✗ $9x$
4. ✗ $\sqrt{3}x$